

Chapitre

Calcul de $\vec{B}$ avec Ampère

8.1 Énoncé du théorème d'Ampère

Soit D une distribution de courant qui en tout point M de l'espace va créer le champ $\vec{B}(M)$. Soit C un contour fermé orienté arbitrairement. Soit S_c une surface ouverte délimitée par ce contour. On note $\vec{n}$ le vecteur unitaire qui est normal à S_c .



Théorème 1.1 : Théorème d'Ampère

$$\int_C \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{entrées par } C}$$

Les courant sont comptés positivement s'ils sont dans le sens de $\vec{n}$.

Astuce

Le sens positif choisi pour orienter C est le sens de $\vec{n}$ sont reliés par la règle du tire-bouchon ou de la main droite

8.1.1 Exploitation

Il faut que la distribution de courant soit simple et présente beaucoup d'éléments de symétrie.

1. On utilise les éléments de symétrie de la distribution pour déterminer les composantes non nulle de B . On utilise ensuite les invariances. En général, il n'y a qu'une composante non nulle ne dépendant que d'une coordonnée de M .
2. On fait un choix judicieux de contour fermé pour appliquer le théorème. Il sera choisi de façon à ce que $\vec{B}(M) \cdot d\vec{l}$ est uniforme par morceaux sur C .
3. On calcule l'intégrale en fonction de la composante non nulle et inconnue de B .
4. On calcule la somme des courant algébrique en tenant compte de l'orientation positive choisie pour C .

5. On applique le théorème pour en déduire la composante de B inconnue.



Remarque

On a fait un choix arbitraire pour orienter C. Le fait de changer l'orientation ne change pas le calcul de la composante de B.

8.2 Cas d'une distribution volumique du courant



Théorème 2.1 : Théorème d'Ampère pour une distribution volumique de courant

$$\int_C \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

Cette équation reste valable dans la cadre dans le cas d'une distribution surfacique de courant ⁱ.

i Info

Il faut juste remplacer $\vec{j}$ par $\vec{j}_s$, la densité surfacique de courant.

8.3 Forme locale du théorème d'Ampère



Théorème 3.1 : Théorème de Stokes

$$\int_C \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = \iint \text{rot} \vec{B} \cdot \vec{n} dS$$



Théorème 3.2 : Forme locale

$$\text{Rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j}$$



Définition 3.1 : Rotationnel

$$\text{rot}(\vec{F}) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right), \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right)$$